

StoRy 1 - Le petit Gauss

L'histoire :

Selon la légende le petit Gauss, peu après son septième anniversaire, aurait stupéfié son maître d'école Büttner en calculant très rapidement la somme des entiers de 1 à 100, alors que le maître s'attendait à ce que ce calcul occupât toute la classe un long moment. Gauss additionne 1 avec 100, puis 2 avec 99, puis 3 avec 98 et ainsi de suite jusqu'à 50 avec 51. Il obtient une somme de 50 fois la valeur 101, soit 5 050.

Vos tâches :

- a) Générez tous les entiers de 1 à 100 et stockez les dans un vecteur S .
- b) Générez tous les entiers de 100 à 1 et stockez les dans un vecteur S_r .
- c) Vérifiez que la somme composante par composante donne toujours 101.
- d) Déterminez la somme des composantes du vecteur $S + S_r$ et divisez la par 2.
- e) Vérifiez que ce résultat donne bien la somme des 100 premiers entiers en utilisant la commande "sum".
- f) Vérifiez ce que vous obtenez en utilisant la formule de Friedrich :

$$1 + 2 + \dots + 99 + 100 = \sum_{i=1}^n i = \frac{(n+1)n}{2}$$

Demandez à R de vérifier si ces deux procédés donne le même résultat.

- g) Déterminez à la manière de Gauss et ensuite de Friedrich le résultat de la somme des 1000 premiers entiers, et testez si ces valeurs sont bien égales.
- h) Refaites le point précédent pour la somme des N premiers entiers, avec N qui est un entier pris aléatoirement entre 1 et 1000.
- i) Idem que le point précédent en fixant la graine du générateur à 123 de façon à ce que tout le monde obtienne le même résultat.

Dans cette stoRy vous avez appris :

- à générer un vecteur de nombres entre deux bornes,
- à stocker des valeurs dans une variable,
- à sommer les entrées d'un vecteur de nombres,
- à utiliser les opérations simples d'addition et de division,
- à faire une comparaison booléenne pour une égalité,
- à choisir un échantillon avec sample,
- à utiliser "set.seed()" pour initialiser le générateur de nombres aléatoires.

Auteur : Etienne Cuvelier, Laboratoire Quaresmi, ICHEC, Bruxelles, 2022